

第3课 质量属性-概述

严禁复制

胡建华 2152

目录



01. 需求和质量属性的关系

02. 质量属性场景

03. 质量属性驱动架构设计

04. 质量属性1：可靠性

严禁复制



01 复制
定义质量属性

requirement的类型

01

功能需求

规定系统必须做什么，
以及在运行时如何响应
刺激。

02

质量属性需求

描述功能需求的质量。
例如：可用性、可修改
性、易用性、安全性等。
也称为：非功能需求。

03

约束

已经做出的设计决策
例如：上线时间，目标
市场。

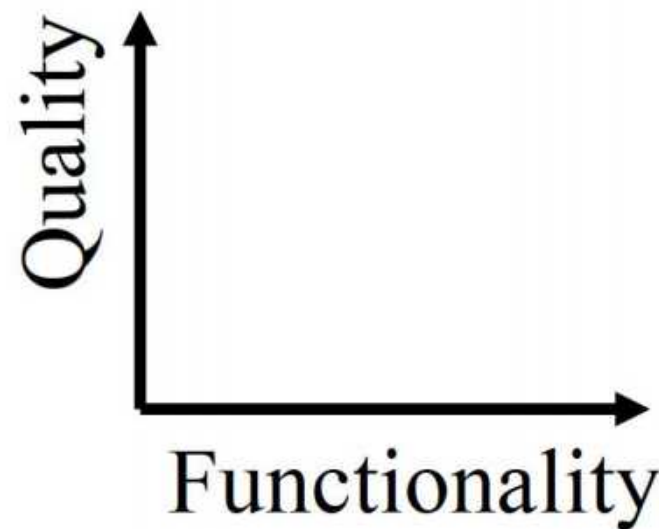
胡建华 2152

功能性需求

- 功能性 = 系统完成其预期工作的能力。
- 功能性与架构之间存在一种奇特的关系：
 - 功能影响架构，它不能决定架构；
 - 如果功能性是唯一的需求，系统可以作为一个单一的、没有内部结构的整体模块存在。
- 功能性和质量属性是正交的。

功能：让用户考虑购买

质量：让用户决定付多少钱



功能性需求

01

功能性 = 系统完成其预期工作的能力。

功能性需求是业务方显式提出的要求；
是整个系统的基础需求；

02

功能性与架构之间存在一种奇特的关系：

功能影响架构,它不能决定架构；
如果功能性是唯一的需求,系统可以作为一个单一的、没有内部结构的整体模块存在。

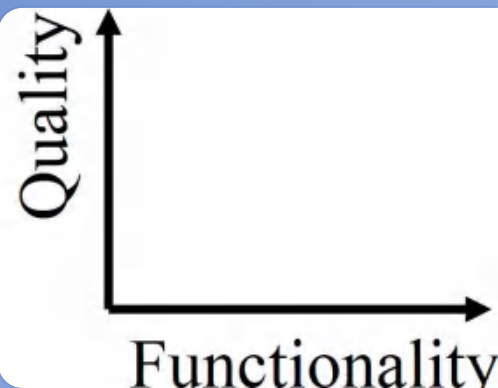
03

功能性和质量属性是正交的。

功能:让用户考虑购买

质量:让用户决定付多少钱

布拉德利战车



质量属性

质量属性是功能的注解和限定。

如果一个功能需求是“当用户按下绿色按钮时，会出现一个选项对话框”

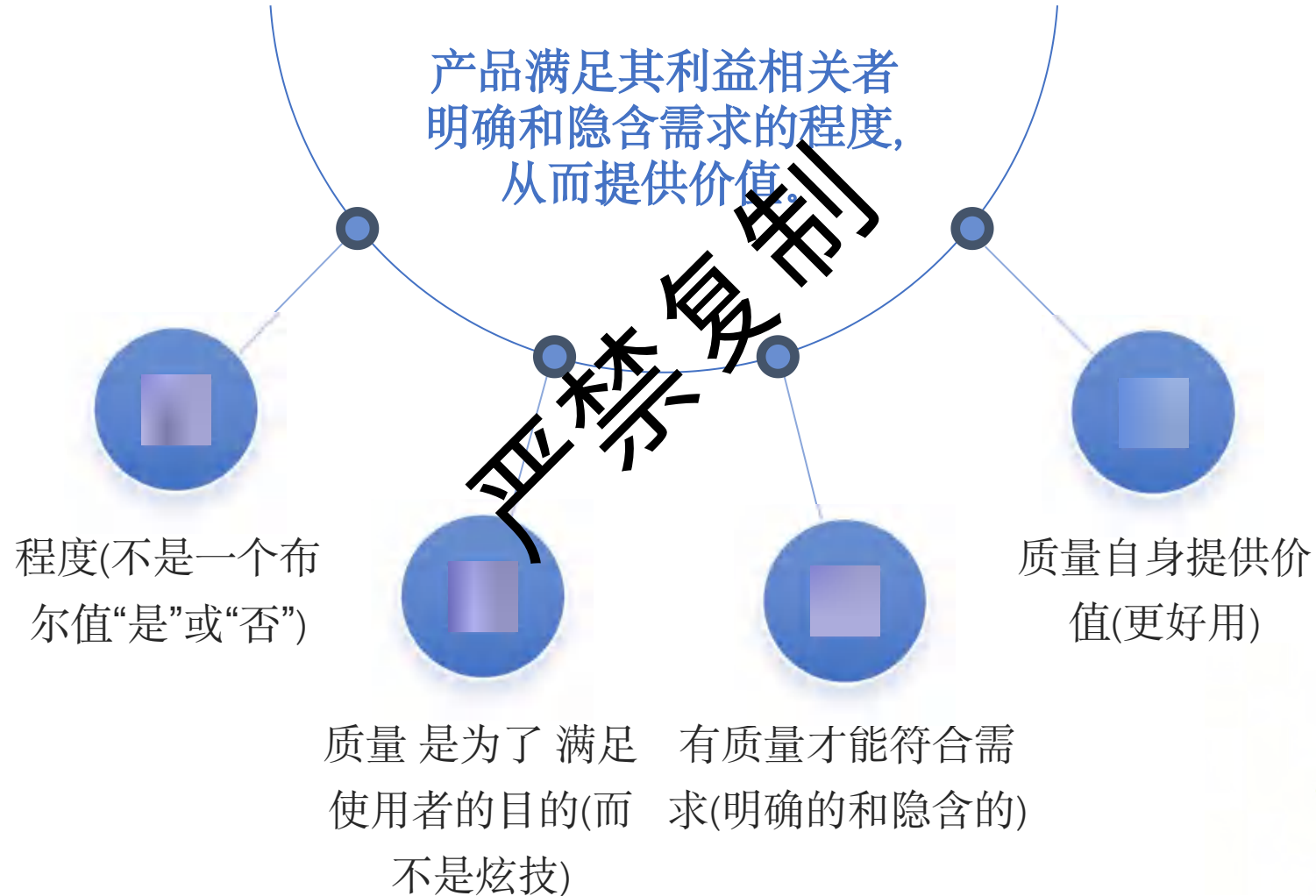
- 性能：它出现的速度有多快。
- 可用性：失败概率，失败多长时间
- 易用性：使用这个功能是否简单。

质量属性是架构的重要因素。

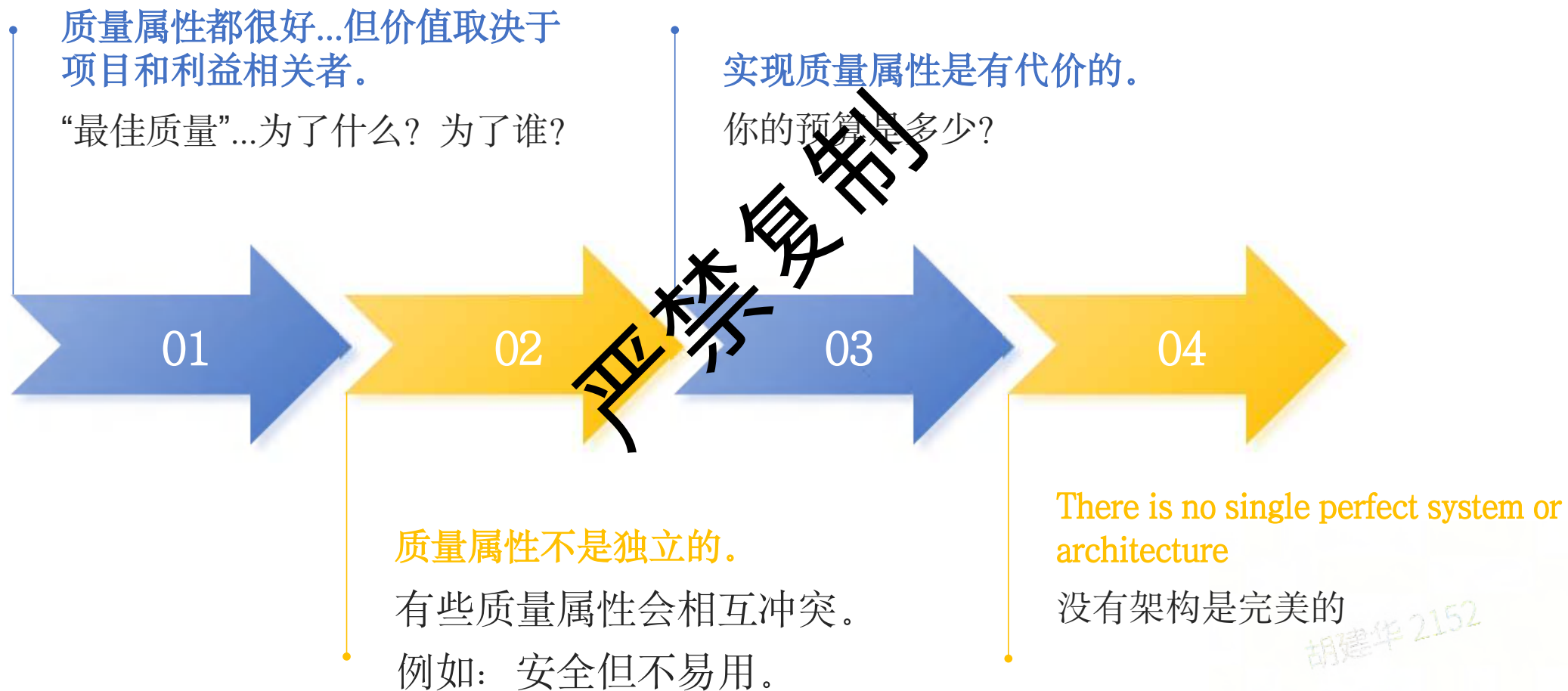
决定了架构怎么做

胡建华 2152

理解质量属性，需要先理解质量



质量属性也是一种取舍



描述质量属性

描述质量属性的挑战:

- 它们是非可操作的。
 - 例如: 使用系统时不能感知系统的可修改性或可维护性。
- 描述质量属性的词汇差异很大。
 - 有必要分别描述每个属性。

质量属性场景:

一种常见的指定质量属性需求的形式。



02 复制描述质量属性

质量属性场景

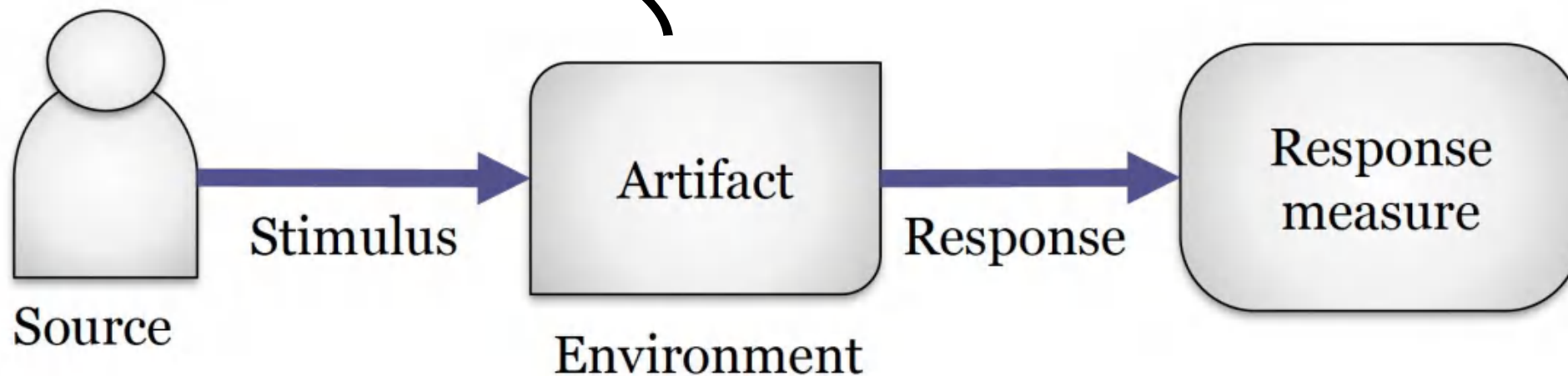
描述系统的刺激以及对该刺激的可测量响应。

刺激 = 由人或系统触发的事件。

刺激会产生响应。

必须是可测试的。

响应必须是外部可见且可测量的。



质量属性场景的组成部分

来源 (Source):

启动刺激的人或系统。

01

刺激 (Stimulus):

需要系统做出响应的事件。

02

工件 (Artifact):

系统的一部分或整个系统。

03

响应 (Response):

外部可见的动作。

04

响应度量 (Response measure):

场景的成功标准。
应该具体且可测量。

05

环境 (Environment): 运行环境。

应该始终被定义（即使是“正常”环境）。

06

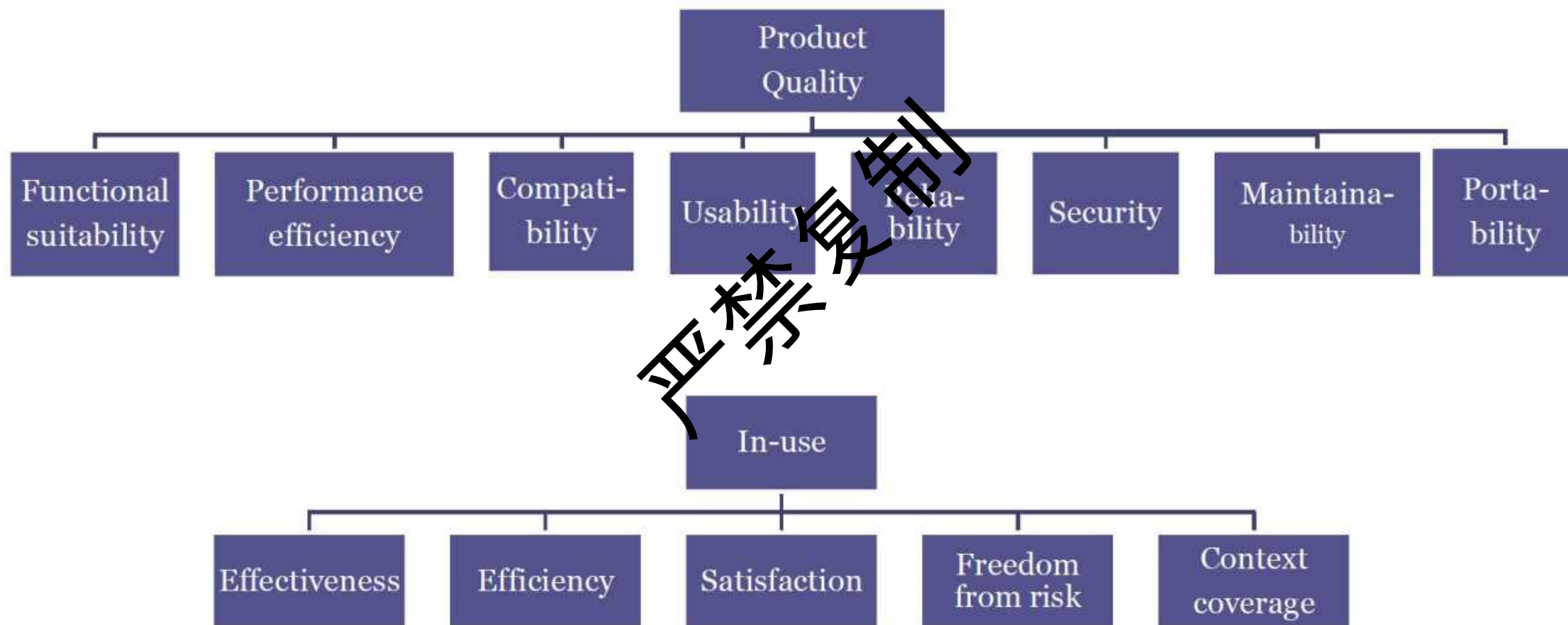
质量属性场景举例

- Performance:

- 刺激: If there are 20 concurrent clients,
- 响应: the response time should be less than 1 sec.
- 环境: under normal operation

Source of stimulus	Stimulus	Artifact	Environment	Response	Response measure
clients	20并发	UI	各种基本操作	响应时间	小于1sec

常见的质量属性



QA场景的类型

01

使用场景 (Usage scenarios):

系统被使用时触发（任何用例或系统功能被执行）

- 例如：运行时、性能、内存消耗、吞吐量等。

02

变更（或修改）场景：

- 系统内的任何组件、其环境或其运行基础设施发生变化。

03

故障场景 (Failure scenarios):

- 系统的某些部分、基础设施或相邻系统发生故障。

胡建华 2152

ISO-25010 软件质量模型

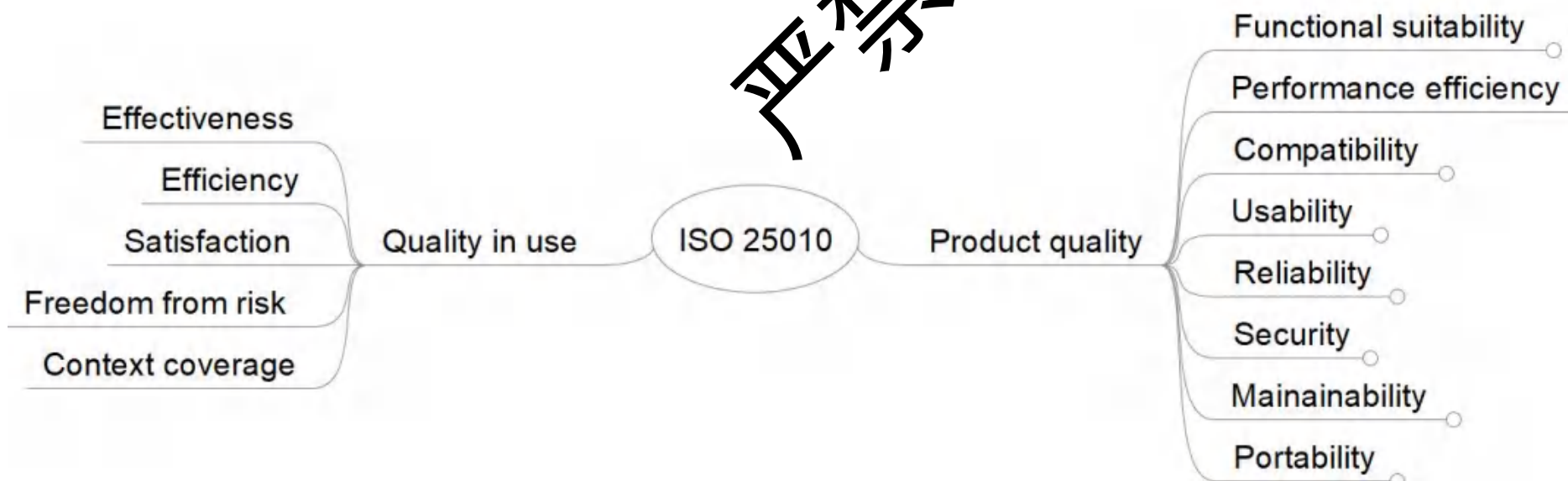
Systems and software Quality Requirements and Evaluation(SQuaRE)

2 parts:

-Quality in-use (使用质量)

-Product quality (产品质量)

<https://arquisoft.github.io/Iso25010QualityAttributes.html>



建华 2152



03 复制 挖掘质量属性

识别质量属性

沟通交流

- 大多数时候，质量属性不是显式的。它们通常只是在口头提到，伴随着功能需求。
- 通常是隐式的，或者在没有过多思考的情况下说出。
- 软件架构师必须进行合理的猜测。

质量属性研讨会

- 利益相关者明确指定质量属性的会议。

Formal checklists

- ISO25010 (todo)
- Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_system_quality_attributes

QA场景的优先级

全面收集质量属性，正确分配优先级，是架构师的核心工作之一。

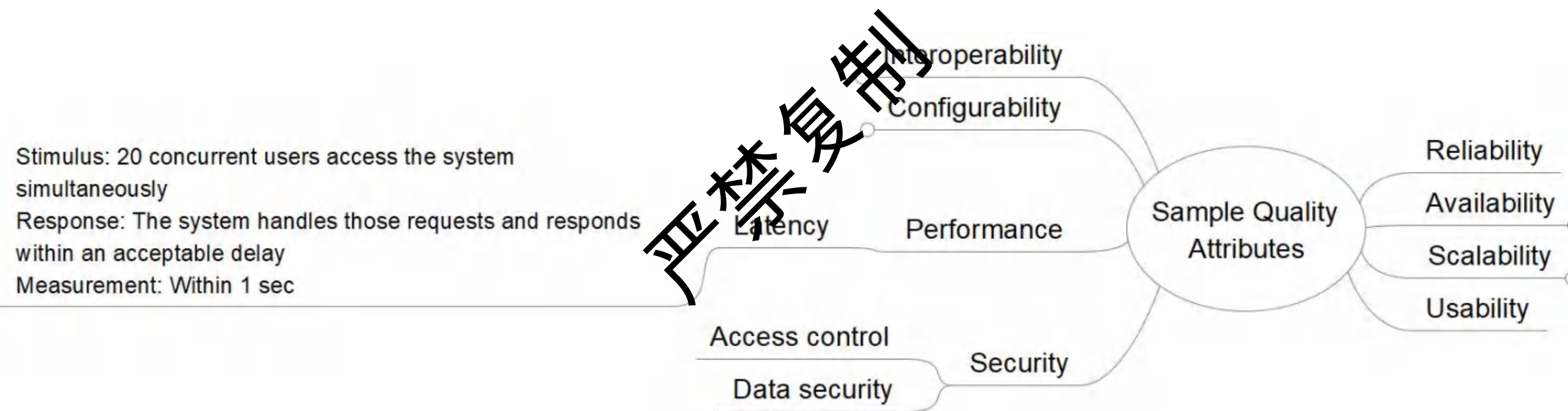
ref	质量属性	场景	优先级
1	Availability	- 当数据库没有响应时，系统应记录故障并在3秒内使用【过时数据】进行响应。	High, High
2	Availability	- 用户搜索X类型的元素，并且在一年中平均99%的时间收到X列表。	High, Medium
3	Scalability	- 可以在计划的维护窗口期间（小于7小时）添加新服务器。	Low, Low
4	Performance	- 当系统处于平均负载（每秒2次搜索）时，用户在5秒内看到搜索结果。	High, High
5	Reliability	- 对X类型外部元素的更新应在更改后的24小时内反映在应用程序上。	Low, Medium



- 质量属性的重要性
 - How important it is for success (ranked by customer)
- 质量属性的实现难度
 - How difficult it is to achieve (ranked by architect)



另一种质量属性分析的方法





04 复制 度量质量属性

复制

质量属性度量的挑战

质量属性的度量

可量化;

可比较;

01

常见的问题:

- 质量属性的含义模糊
 - Example: deployability, scalability
- 有各种变化多端的定义
 - 不同产品, 不同场合
- 并非针对单一的特性
 - Usually, a QA is composed of several features

02

软件度量指标：自动化



产品指标:

产品状态和质量:
代码复杂度, 测试
覆盖度, bug率



过程指标

开发效率: 代码审
查, 需求变化, 缺
陷修复



项目指标

开发人数, 生产率

产品指标



描述产品的性能

直接或间接反应产品的质量属性



还是数字

例如: 用户数, 错误数



通过统计指标和模型进行分析

单击输入你的智能图形项正文，
文字是您思想的提炼

胡建华 2152

产品指标：可用性

$$availability = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \text{ where } MTBF = \text{mean time between failures (uptime)}$$
$$MTTR = \text{mean time to recover (downtime)}$$

Availability	Downtime/90 days	Downtime/year
99,0%	21hours 36 minutes	3 days, 15.6 hours
99,99%	12 minutes, 58secs	52min, 34 secs
99,9999%	8 secs	32 secs

产品指标：系统结构复杂度指标

1. 度量模块的结构复杂性
2. 圈复杂度 McCabe, 1976
 1. 目标: 代码复杂度
 2. 可以通过流程图来获得
 3. $CC = E - N + 2$ where E =边数 N =节点数

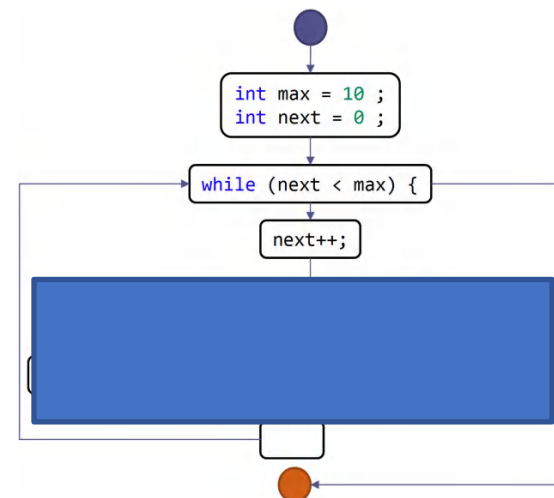
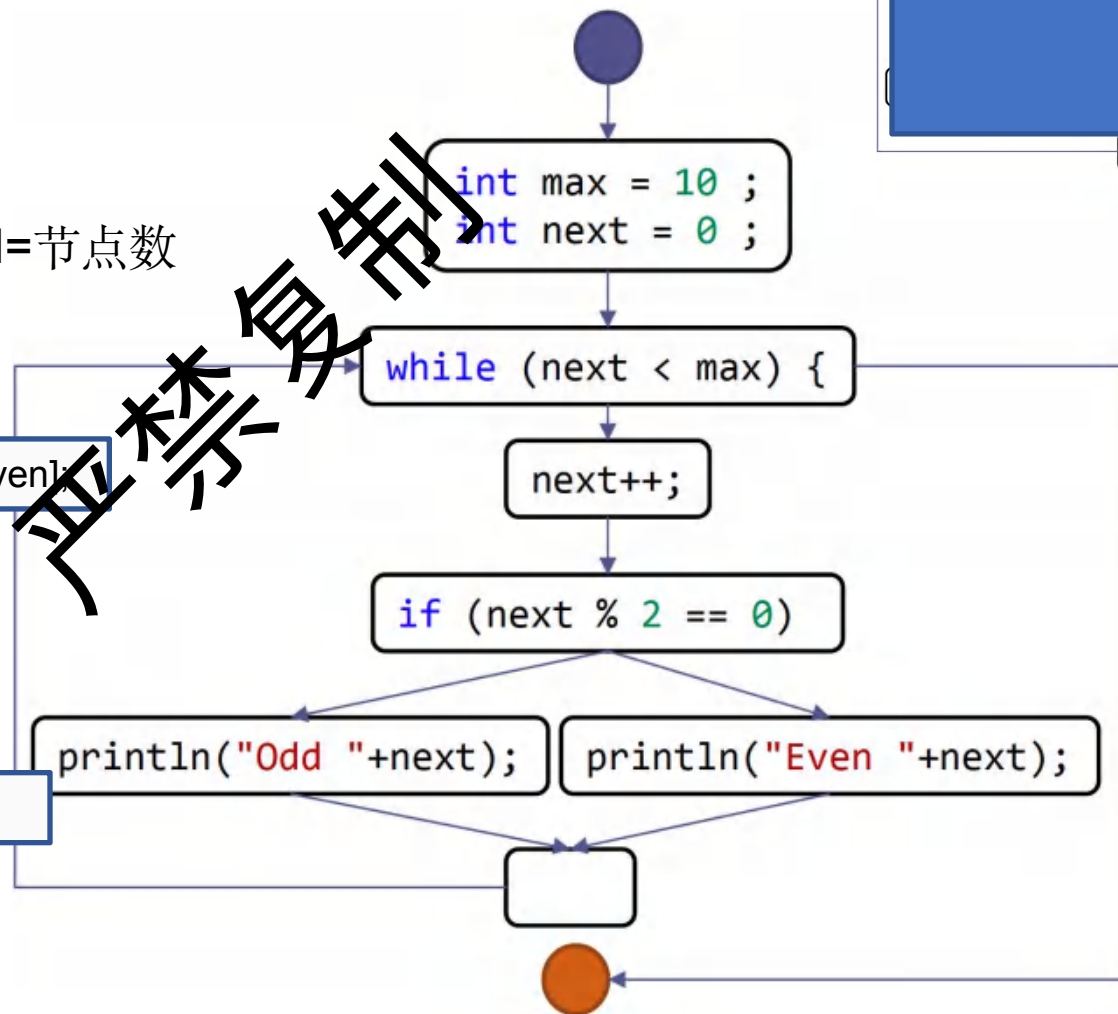
```
public static void main(String[] args) {  
    int max = 10 ;  
    int next = 0 ;  
    while (next < max) {  
        next++;  
        if (next % 2 == 0)  
            System.out.println("Even " + next);  
        else  
            System.out.println("Odd " + next);  
    }  
}
```

String[] labels={Odd,Even}

print(labels[next % 2])

$$CC = 10 - 9 + 2 = 3$$

修改后的算法, $6 - 7 + 2 = 1$



152

过程指标

衡量过程方面:

例如敏捷性、可测试性、
可维护性等。

01

可测试性

测试期间的代码覆盖率
在测试阶段已运行的代
码行数百分比

02

可部署性:

成功部署与失败部署的
百分比
部署需要多长时间
部署中的问题/错误

胡建华 2152 03



05 复制
实现质量属性

质量属性影响架构设计



1. 责任分配

如何在系统中分配不同模块或组件的职责，以便实现功能和质量目标。



2. 协调模型

系统中各个组件之间如何协作与通信，决定数据流和控制流的模式。



3. 数据模型

定义系统中数据的结构和存储方式。



4. 资源管理

如何管理系统中的各种资源，如计算、存储和网络资源。



5. 架构元素之间的映射

决定系统中的不同架构元素（如组件、模块、服务等）如何相互关联和交互。



6. 绑定时机决策

何时将组件或模块绑定在一起：设计时，运行时，还是部署时。



7. 技术选择

选择支持架构设计的技术栈和工具。

严禁复制

需求

01

设计一个类似 微信 的聊天应用，并着重关注以下特性：

低延迟

单人聊天，或小型群聊（最多 100 人）

在线状态显示

同一账号可以同时登录多个设备

02

支持 5000 万日活跃用户 (DAU)。

用户数量会影响设计方案。

胡建华 2152

需求分析 & 整体设计

Chat Service:

- 接收来自其他客户端的消息。
- 找到每条消息的正确接收者，并将消息转发给接收者。
- 如果接收者不在线，则在服务器上为该接收者保存消息，直到其上线。

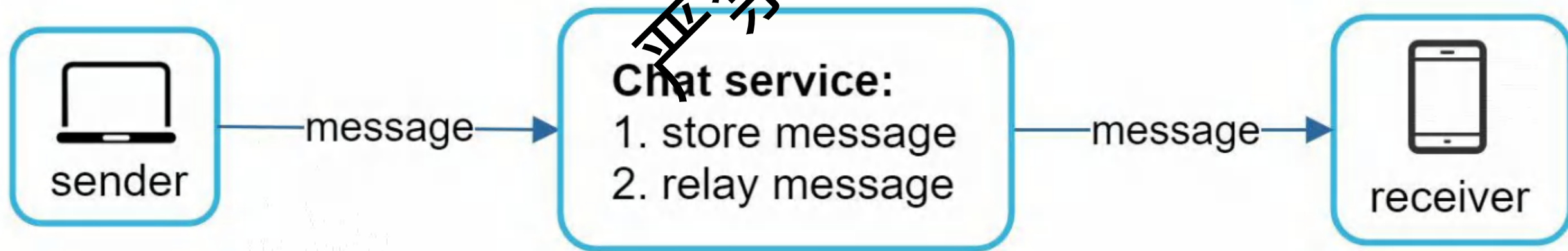


Figure 12-2

质量属性分析

质量属性	质量属性需求描述	重要性
消息延迟	当发送方发出消息，如果对方在线，接收方应该在1秒之内收到消息	
可靠性	如果群发了消息，消息应该不会丢失	
易用性	如果网络不稳定，用户的使用不应该被影响	
数据访问性能	如果访问历史数据，响应时间小于2秒	

严禁复制

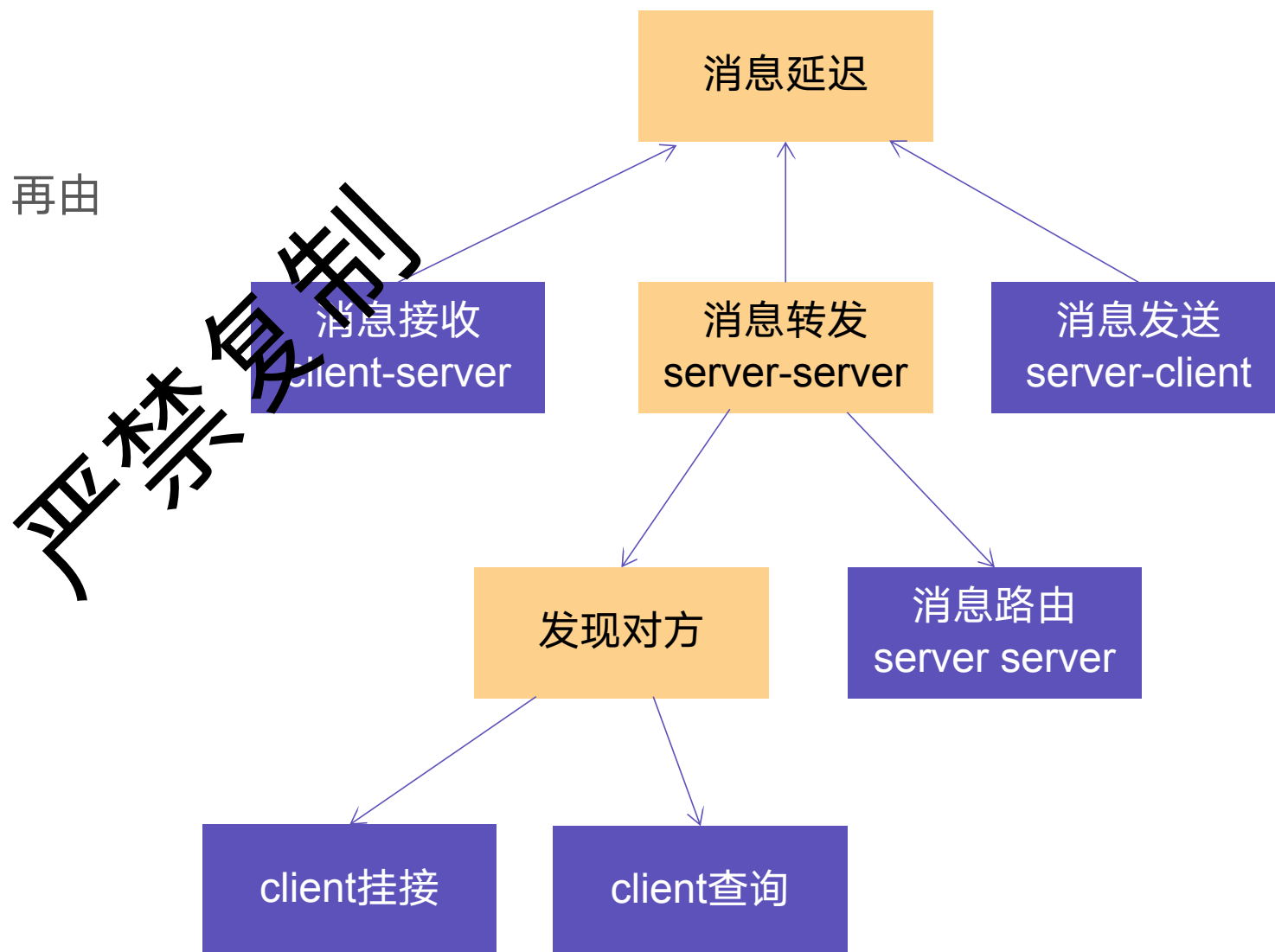
消息延迟的质量属性分析

- 消息延迟:

- 消息接收: 从发送端到服务器;
- 消息转发: 转发到对应的server, 再由server发送给client;
 - server不止一个
 - 用户可能遍布全球

- 技术方案:

- 消息传递
- client挂接
- server路由
- 消息读取



技术环节1： 消息传递

- Http协议的优势:
 - time-tested
 - keep-alive
 - 减少TCP握手次数
- 缺点:
 - 只能从client端发起
- 短poll
- 长poll

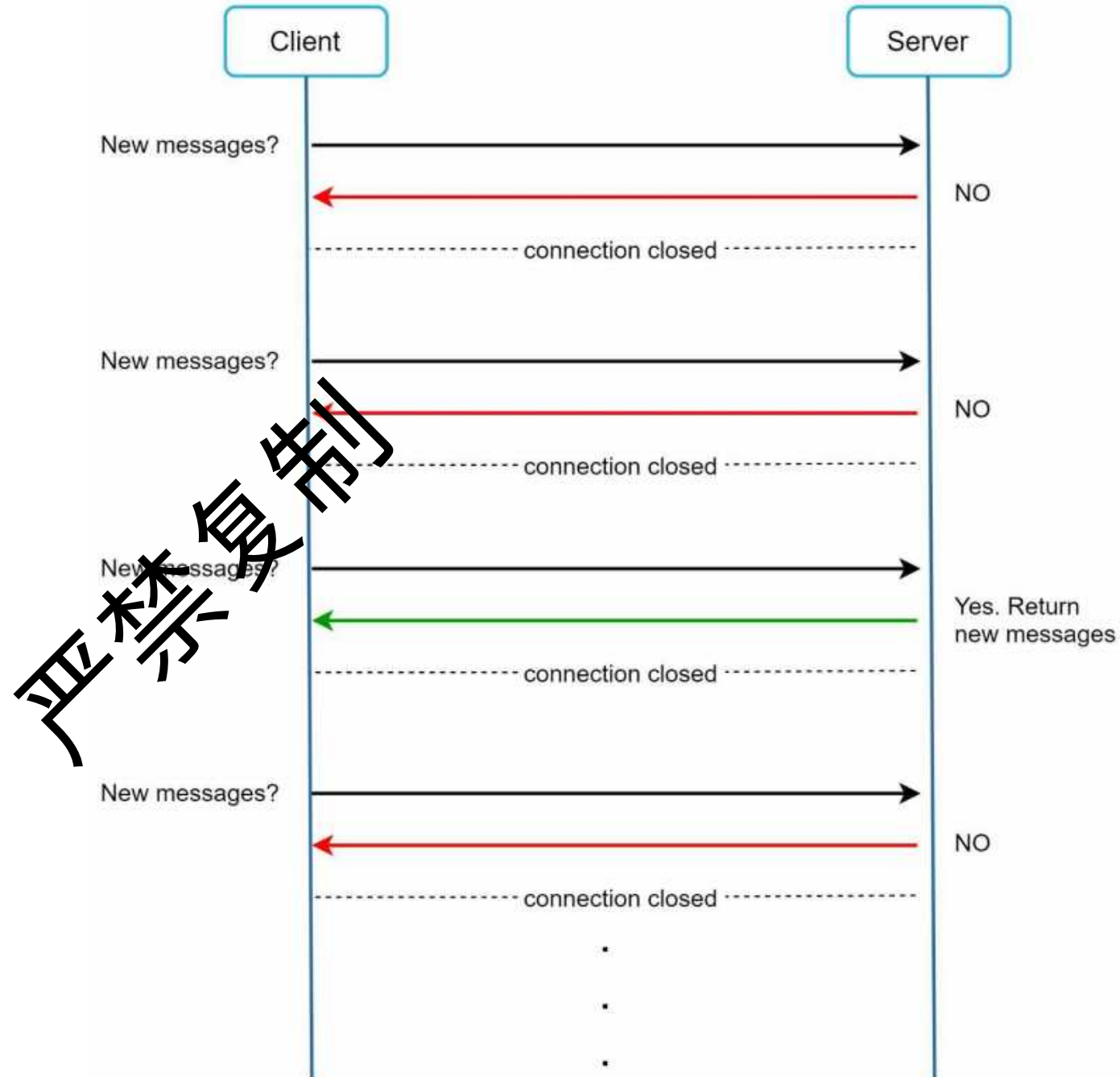


Figure 12-3

技术环节1： 消息传递 websocket

- 建立过程：
 - http handshake
 - http连接升级成connection
- 特点：
 - 基于tcp
 - 消息frame
 - masking
 - 双向连接

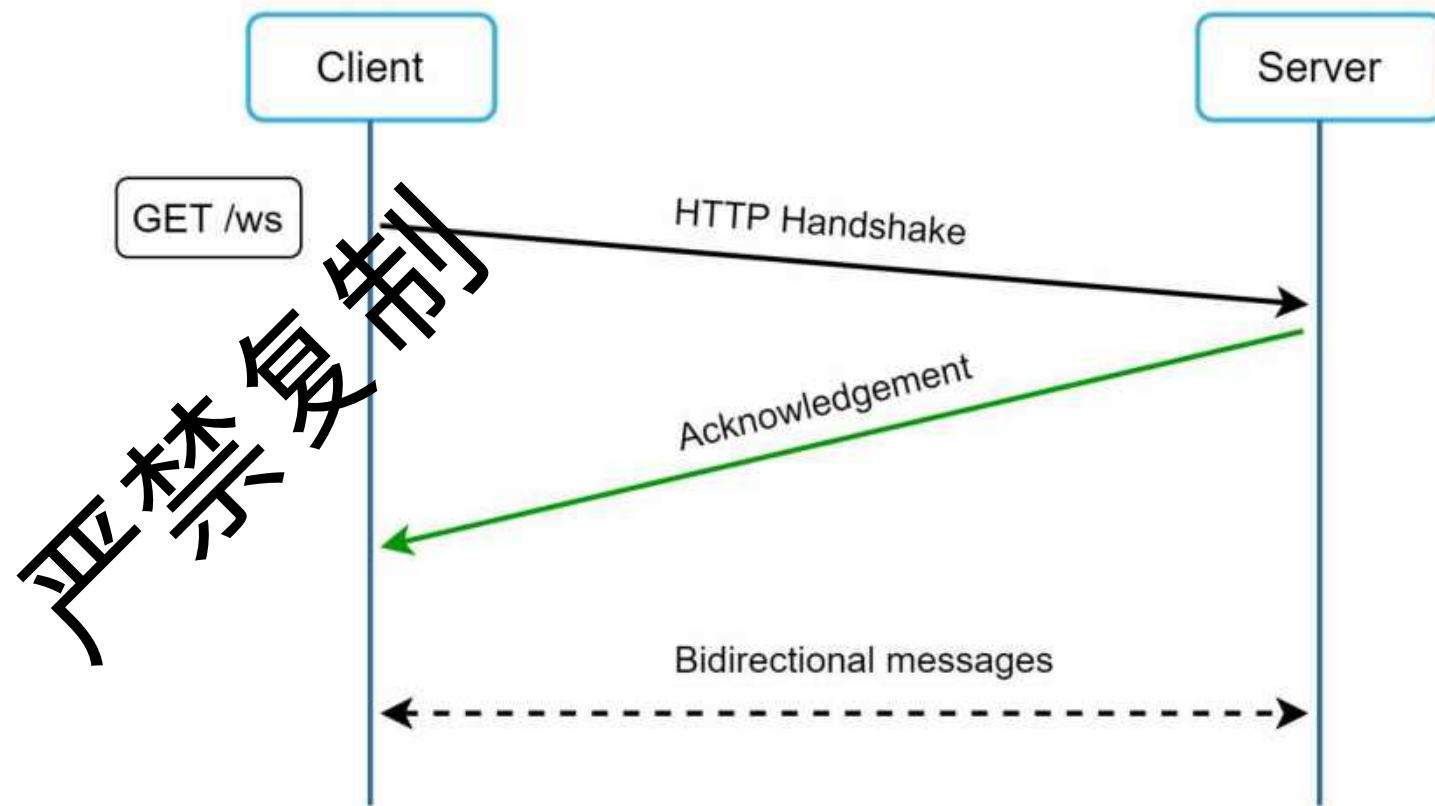


Figure 12-5

胡建华 2102

技术环节1：消息传递，基于websocket

- 特点：
 - 低延迟
 - 保持消息顺序
- 其它选择：
 - 本地时间戳
 - 服务器时间戳

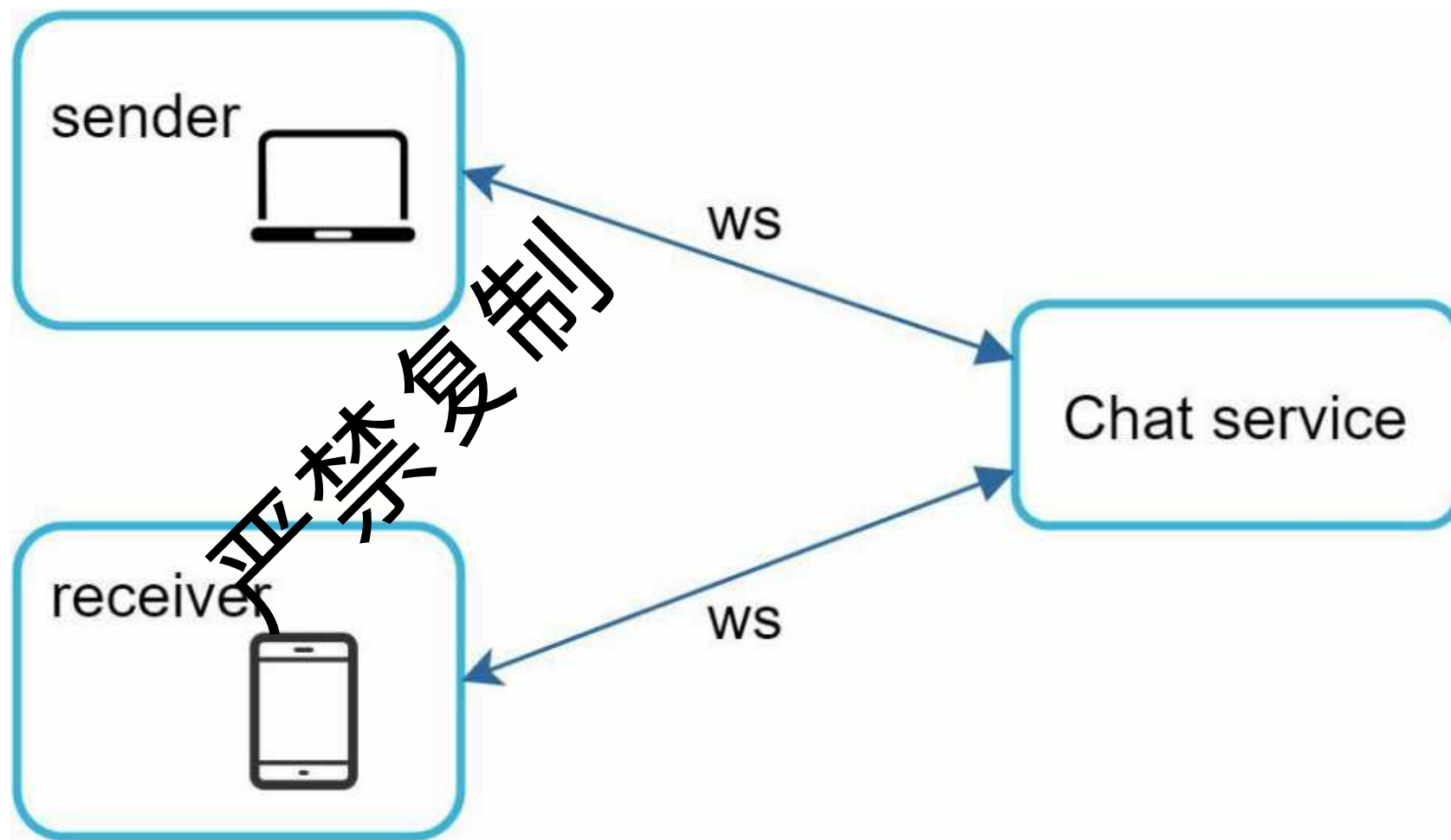


Figure 12-6

技术环节2：服务发现

- 步骤：
 - userA登陆
 - load balance 访问API server
 - 挑选一个最近的server
 - 建立connection
- 质量属性：
 - 可靠性

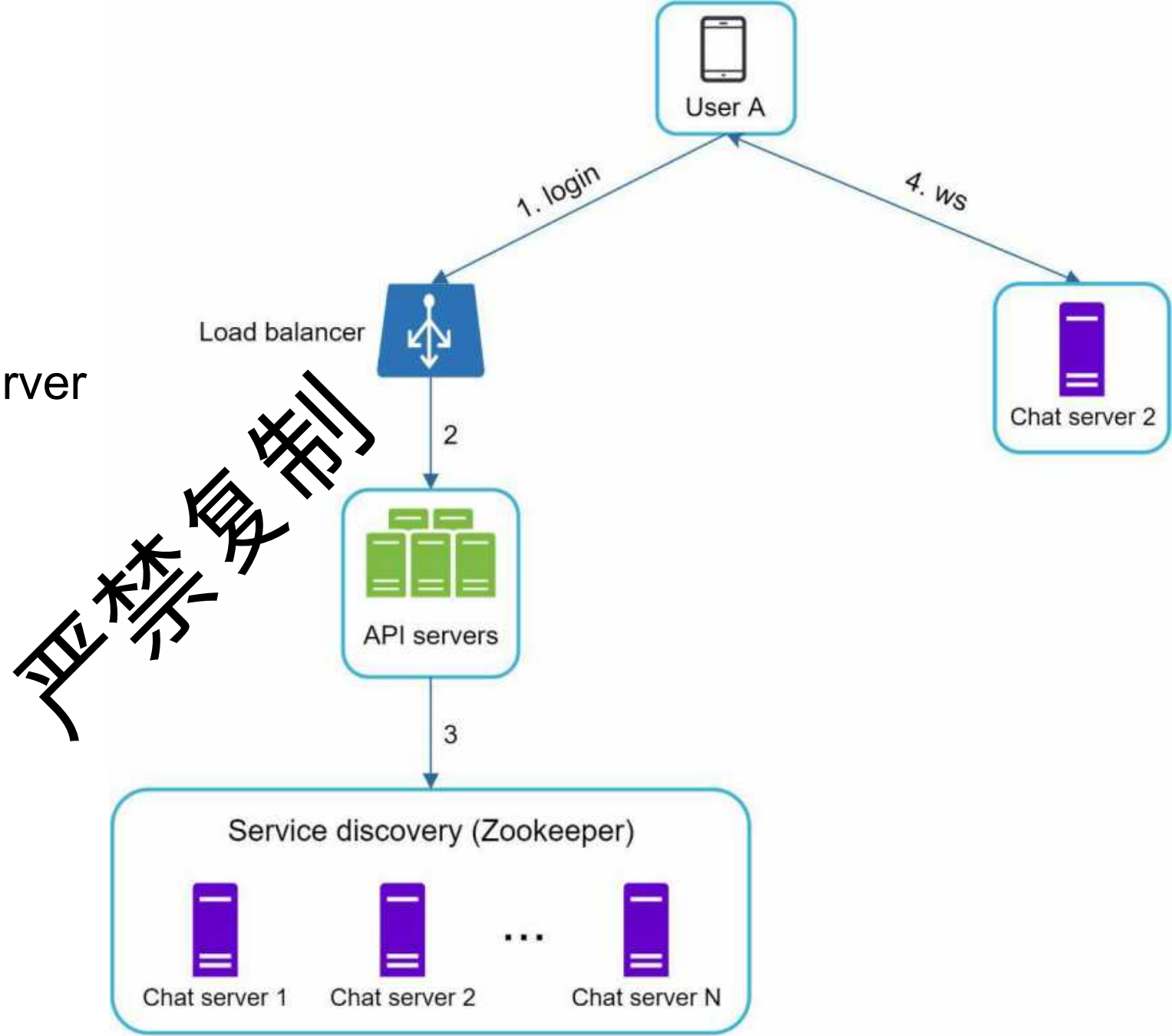


Figure 12-11

技术环节3 client查询

- 数据格式
 - client id, server id, enter time, last message time
- 数据规模
 - 50M
 - 写入 100 QPS, 读取 1000 QPS
- 存储方案
 - mysql: 读写性能瓶颈
 - redis: 50GB内存瓶颈, 持久化
 - hbase: 成本高

严禁复制

技术环节3： 整体方案

1. 在线状态服务
 1. 是否在线
 2. 最近的server
2. 相关组件：
 1. chat servers: 发送接受消息
 2. Presence servers: 用户状态
 3. API Servers: 用户登陆, 注册
 4. Notification servers: 发送通知
 5. kv store: 保持通话历史

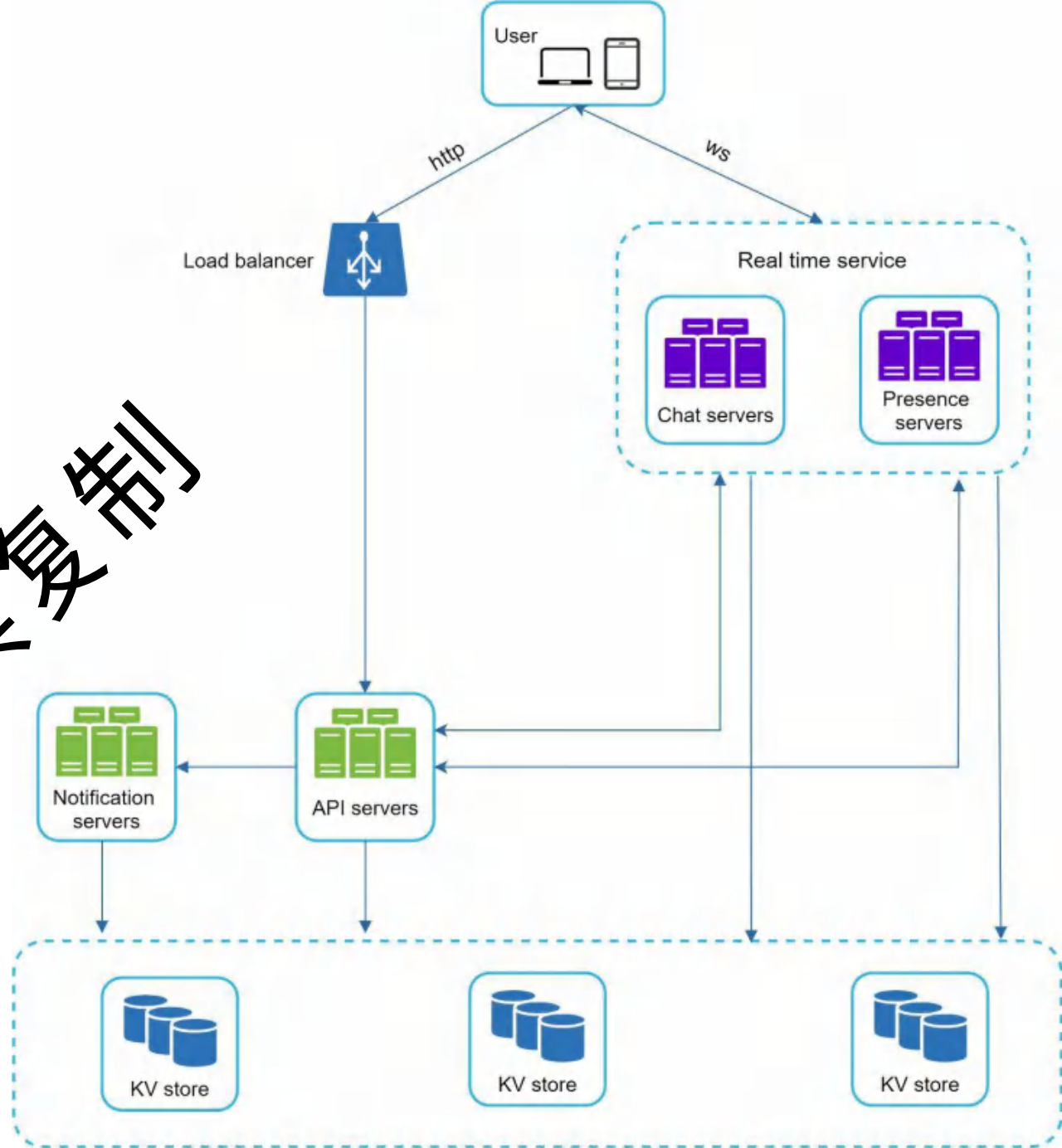


Figure 12-8

THANK YOU

2025-03

严禁复制

